2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，则 $\left(\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=$（ ）

A. -1
B. 1
C. $-\mathrm{i}$
D. i

【答案】**A**

【解析】

$1-\mathrm{i}$ 与 $1+\mathrm{i}$ 互为共轭复数，因此

$$\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$$

所以原式 $=(-\mathrm{i})^2=-1$，故选 A.

2. 若二项式 $\left(2x+\frac{\alpha}{x}\right)^7$ 的展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是 84，则实数 $\alpha=$（ ）

A. 2
B. $\sqrt[3]{4}$
C. 1
D. $\frac{\sqrt[3]{2}}{4}$

【答案】**C**

【解析】

展开式的通项为 $T_{k+1}=\mathrm{C}_7^k(2x)^{7-k}\left(\frac{\alpha}{x}\right)^k$. 因而 x 的指数为 $7-2k$. 要得到 x^{-3}，必须有 $7-2k=-3$，故 $k=5$，此时 x^{-3} 的系数为

$$\mathrm{C}_7^5\,2^2\alpha^5=84\alpha^5$$

由题意 $84\alpha^5=84$，得 $\alpha^5=1$. 因为 α 为实数，所以 $\alpha=1$，故选 C.

3. 设 U 为全集，A，B 是集合，则“存在集合 C 使得 $A\subseteq C$，$B\subseteq \mathrm{C}_U C$”是 $A\cap B=\varnothing$ 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若存在集合 C 满足 $A\subseteq C$，$B\subseteq \mathrm{C}_U C$，则 A 与 B 不可能有公共元素，即 $A\cap B=\varnothing$. 反之，若 $A\cap B=\varnothing$，取 $C=A$，则 $A\subseteq C$，且 $B\subseteq \mathrm{C}_U A=\mathrm{C}_U C$. 因此两个条件互为充要条件，故选 C.

4. 根据如下样本数据

hline

x & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \

hline

y & 4.0 & 2.5 & -0.5 & 0.5 & -2.0 & -3.0 \

hline

得到的回归方程为 $\hat{y}=bx+a$，则（ ）

A. $a>0$，$b>0$　　B. $a>0$，$b<0$
C. $a<0$，$b>0$　　D. $a<0$，$b<0$

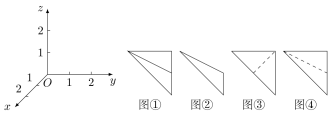
【答案】**B**

【解析】
由表中数据得 $\overline{x}=\frac{3+4+5+6+7+8}{6}=\frac{11}{2}$，$\overline{y}=\frac{4.0+2.5-0.5+0.5-2.0-3.0}{6}=\frac{1}{4}$. 回归系数 b 的符号与 $\sum(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$ 的符号相同，而

$$\sum(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=\sum(x_i-\overline{x})y_i=-\frac{95}{4}<0$$

所以 $b<0$. 进一步 $a=\overline{y}-b\overline{x}=\frac{1}{4}-\frac{11}{2}b>0$. 故选 B.

5. 在如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，一个四面体的顶点坐标分别是 $(0,0,2)$，$(2,2,0)$，$(1,2,1)$，$(2,2,2)$. 给出编号为①、②、③、④ 的四个图，则该四面体的正视图和俯视图分别为（ ）



A. ① 和②　　B. ③ 和①
C. ④ 和③　　D. ④ 和②

【答案】**D**

【解析】
记四个顶点依次为 $V_1=(0,0,2)$、$V_2=(2,2,0)$、$V_3=(1,2,1)$、$V_4=(2,2,2)$. 正视图是沿 x 轴方向投影到 yOz 平面，于是

$V_{(1)'}=(0,2)$，$V_{(2)'}=(2,0)$，$V_{(3)'}=(2,1)$，$V_{(4)'}=(2,2)$.

其中 $V_{(2)'}$、$V_{(3)'}$、$V_{(4)'}$ 共线，四面体的外轮廓为三角形 $V_{(1)'}V_{(2)'}V_{(4)'}$，棱 V_1V_3 的投影为从 $V_{(1)'}$ 到 $V_{(3)'}$ 的虚线，故正视图是图④.

俯视图是沿 z 轴方向投影到 xOy 平面，四个顶点的投影为

$V_{(1)''}=(0,0)$，$V_{(2)''}=(2,2)$，$V_{(3)''}=(1,2)$，$V_{(4)''}=(2,2)$.

由于 $V_{(2)''}$ 与 $V_{(4)''}$ 重合，俯视图的外轮廓是三角形 $V_{(1)''}V_{(3)''}V_{(2)''}$，与图② 一致. 因此正视图和俯视图分别为图④ 和图②，故选 D.

6. 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 满足 $\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=0$，则称 $f(x)$，$g(x)$ 为区间 $[-1,1]$ 上的一组正交函数，给出三组函数：

1. (1) $f(x)=\sin\frac{x}{2}$，$g(x)=\cos\frac{x}{2}$；
2. (2) $f(x)=x+1$，$g(x)=x-1$；
3. (3) $f(x)=x$，$g(x)=x^2$.

其中为区间 $[-1,1]$ 上的正交函数的组数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】C

【解析】
第 1 组函数的乘积为 $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{1}{2}\sin x$，故

$$\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\sin x\,\mathrm{d}x=0$$

第 2 组函数的乘积为 x^2-1，积分为 $\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_{-1}^{1}=-\frac{4}{3}\neq 0$. 第 3 组函数的乘积为 x^3，它是奇函数，在关于原点对称的区间上的积分为 0. 所以共有 2 组，故选 C.

7. 由不等式组 $\begin{cases}x\le 0,\\ y\ge 0,\\ y-x-2\le 0\end{cases}$ 确定的平面区域记为 Ω_1，不等式组 $\begin{cases}x+y\le 1,\\ x+y\ge -2\end{cases}$ 确定的平面区域记为 Ω_2，在 Ω_1 中随机取一点，则该点恰好在 Ω_2 内的概率为（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{7}{8}$

【答案】D

【解析】
由 $x\leqslant 0$、$y\geqslant 0$、$y\le x+2$，可知 $-2\le x\leqslant 0$，区域 Ω_1 是顶点为 $(-2,0)$、$(0,0)$、$(0,2)$ 的三角形，面积为 2. 在该三角形内，条件 $x+y>1$ 截出的部分是顶点为 $(0,1)$、$(0,2)$、$(-\frac{1}{2},\frac{3}{2})$ 的三角形，面积为 $\frac{1}{4}$. 由于在 Ω_1 内恒有 $x+y\ge -2$，所以 $\Omega_1\cap\Omega_2$ 的面积为 $2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$. 因而所求概率为

$$\frac{\frac{7}{4}}{2}=\frac{7}{8}$$

故选 D.

8. 《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土，这是我国现存最早的有系统的数学典籍，其中记载有求“困盖”的术：置如其周，令相乘也. 又以高乘之，三十六成一. 该术相当于给出了由圆锥的底面周长 L 与高 h，计算其体积 V 的近似公式 $V\approx\frac{1}{36}L^2h$. 它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为 3. 那么，近似公式 $V\approx\frac{2}{75}L^2h$ 相当于将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为（ ）

A. $\frac{22}{7}$　　B. $\frac{25}{8}$
C. $\frac{157}{50}$　　D. $\frac{355}{113}$

【答案】B

【解析】
由圆锥底面周长 $L=2\pi r$，得 $r=\frac{L}{2\pi}$. 因此圆锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2h=\frac{1}{12\pi}L^2h$$

若题给近似式中的系数为 $\frac{2}{75}$，则 $\frac{1}{12\pi}=\frac{2}{75}$，从而 $\pi=\frac{75}{24}=\frac{25}{8}$. 故选 B.

9. 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\frac{\pi}{3}$，则椭圆和双曲线的离心率的倒数之和的最大值为（ ）

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. 3　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设 $PF_1=u$，$PF_2=v$，两曲线的公共焦半距为 c. 由椭圆和双曲线的定义，分别有 $u+v=2a$ 且 $|u-v|=2a'$.

其中 a 和 a' 分别为椭圆和双曲线的长半轴、实半轴. 令 $s=u+v$，$d=|u-v|$，则两条曲线离心率的倒数之和为

$$\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}=\frac{a}{c}+\frac{a'}{c}=\frac{s+d}{2c}$$

又因为 $F_1F_2=2c$，且 $\angle F_1PF_2=\frac{\pi}{3}$，由余弦定理得

$$4c^2=u^2+v^2-uv=\frac{s^2+3d^2}{4}$$

即 $s^2+3d^2=16c^2$. 由柯西不等式，

$$(s+d)^2\le(s^2+3d^2)\left(1+\frac{1}{3}\right)=\frac{64c^2}{3}$$

所以

$$\frac{s+d}{2c}\le\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

当 $s=3d$ 时取等号. 此时可取 $u=2d$，$v=d$，从而

$c=\frac{\sqrt{3}}{2}d$，$a=\frac{3}{2}d$，$a'=\frac{1}{2}d$，满足椭圆的 $a>c$ 和双曲线的 $c>a'$，故等号可以取得. 因此最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$，选 A.

10. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\ge0$ 时，$f(x)=\frac{1}{2}(|x-a^2|+|x-2a^2|-3a^2)$. 若 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x-1)\le f(x)$，则实数 a 的取值范围为（ ）

A. $\left[-\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right]$

B. $\left[-\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{6}\right]$

C. $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

【答案】**B**

【解析】

令 $t=a^2\geqslant 0$，并记当 $u\geqslant 0$ 时右侧给出的函数为 $g(u)$，则

$$g(u)=\frac{1}{2}(|u-t|+|u-2t|-3t)=\begin{cases}-u, & 0\leq u\leq t,\\ -t, & t\leq u\leqslant 2t,\\ u-3t, & u\geqslant 2t.\end{cases}$$

由奇性，$f(-u)=-g(u)$. 当 $0\leq x\leqslant 1$ 时，题设不等式等价于 $g(x)+g(1-x)\geqslant 0$. 取 $x=\frac{1}{2}$，若 $t>\frac{1}{6}$，则分三种情形均有 $g(\frac{1}{2})<0$：当 $t\leq\frac{1}{4}$ 时，$g(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}-3t<0$；当 $\frac{1}{4}<t\leq\frac{1}{2}$ 时，$g(\frac{1}{2})=-t<0$；当 $t>\frac{1}{2}$ 时，$g(\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}<0$. 因此必须有 $t\leq\frac{1}{6}$.

反之，设 $0\leq t\leq\frac{1}{6}$. 对任意 $s\geqslant 0$，由上式可直接看出 $g(s+1)\geq g(s)$：在 $[0,t]$ 上，差值为 $2s+1-3t\geqslant 0$；在 $[t,2t]$ 上，差值为 $s+1-2t\geqslant 0$；在 $[2t,+\infty)$ 上，g 单调递增. 这覆盖了 $x\geqslant 1$ 及 $x\leqslant 0$ 的情形.

再由对称性只需考察 $0\leq x\leq\frac{1}{2}$. 此时 $1-x\geq\frac{1}{2}\geqslant 2t$，故 $g(1-x)=1-x-3t$. 当 $0\leq x\leq t$ 时，$g(x)+g(1-x)=1-2x-3t\geqslant 1-5t\geqslant 0$；当 $t\leq x\leqslant 2t$ 时，该和为 $1-x-4t\geqslant 1-6t\geqslant 0$；当 $2t\leq x\leq\frac{1}{2}$ 时，该和为 $1-6t\geqslant 0$. 所以题设不等式成立当且仅当 $t\leq\frac{1}{6}$，即

$$|a|\leq\sqrt{\frac{1}{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

故选 B.

填空题

11. 设向量 $\mathbf{a}=(3,3)$，$\mathbf{b}=(1,-1)$，若 $(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b})\perp(\mathbf{a}-\lambda\mathbf{b})$，则实数 $\lambda=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\lambda=\pm 3$

【解析】

由垂直条件，

$$(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\lambda\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2-\lambda^2|\mathbf{b}|^2=0$$

又 $|\mathbf{a}|^2=3^2+3^2=18$，$|\mathbf{b}|^2=1^2+(-1)^2=2$，所以 $18-2\lambda^2=0$，即 $\lambda^2=9$. 因而 $\lambda=\pm 3$.

12. 直线 $l_1:y=x+a$ 和 $l_2:y=x+b$ 分别将单位圆 $C:x^2+y^2=1$ 分成长度相等的四段弧，则 $a^2+b^2=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

每条直线的弦长所对应的圆心角必须为 $\frac{\pi}{2}$，因为四个交点把圆周分成四段等弧. 单位圆圆心到弦 $y=x+a$ 的距离为 $\frac{|a|}{\sqrt{2}}$，而圆心到圆心角为 $\frac{\pi}{2}$ 的弦的距离为

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\frac{|a|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得到 $|a|=1$. 两条直线必须位于圆心两侧，否则它们不会给出四个依次相隔四分之一圆周的交点，所以 $\{a,b\}=\{1,-1\}$. 从而

$$a^2+b^2=1+1=2$$

13. 设 a 是一个各位数字都不是 0 且没有重复数字的三位数. 将组成 a 的 3 个 数字按从小到大排成的三位数记为 $I(a)$，按从大到小排成的三位数记为 $D(a)$（例如 $a=815$，则 $I(a)=158$，$D(a)=851$）. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，任意输入一个 a，输出的结果是 b =underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[width=0.36linewidth]img_repaint/2014/hubei_science/q13_fig1.tex

【答案】**495**

【解析】

设输入三位数的三个数字从小到大为 $p<q<r$. 第一次运算得到

$$D(a)-I(a)=(100r+10q+p)-(100p+10q+r)=99(r-p)$$

由于 $p<q<r$ 且三个数字均不为 0，有 $r-p\in\{2,3,\ldots,8\}$，所以第一次得到的 b 属于

$$\{198,297,396,495,594,693,792\}$$

对这些可能值，程序中的连续结果分别为

$$\begin{gathered}198\to792\to693\to594\to495,\\297\to693\to594\to495,\\396\to594\to495,\\495\to495,\\594\to495,\\693\to594\to495,\\792\to693\to594\to495.\end{gathered}$$

又 $D(495)-I(495)=954-459=495$，所以程序最终必输出 $b=495$.

14. 设 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数，且 $f(x)>0$，对任意 $a>0$，$b>0$，若经过点 $(a,f(a))$，$(b,-f(b))$ 的直线与 x 轴的交点为 $(c,0)$，则称 c 为 a，b 关于函数 $f(x)$ 的平均数，记为 $M_f(a,b)$. 例如，当 $f(x)=1$（$x>0$）时，可得 $M_f(a,b)=c=\frac{a+b}{2}$，即 $M_f(a,b)$ 为 a，b 的算术平均数.

1. (1)

【答案】$f(x)=\sqrt{x}$；$f(x)=x$

【解析】

设直线经过 $(a,f(a))$ 和 $(b,-f(b))$，其与 x 轴交于 $(c,0)$. 由截距公式，

$$c=\frac{af(b)+bf(a)}{f(a)+f(b)}$$

当 $f(x)=\sqrt{x}$ 时，

$$c=\frac{a\sqrt{b}+b\sqrt{a}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\sqrt{ab}$$

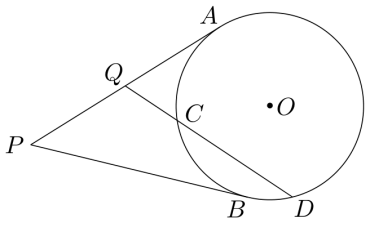
所以得到几何平均数. 当 $f(x)=x$ 时，

$$c=\frac{ab+ba}{a+b}=\frac{2ab}{a+b}$$

所以得到调和平均数. 这两个函数均满足题设的正值条件.

选考题：填空题

15. 如图，P 为 $\odot O$ 外一点，过 P 点作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 A，B，过 PA 的中点 Q 作割线交 $\odot O$ 于 C，D 两点. 若 $QC=1$，$CD=3$，则 PB =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**4**

【解析】
因为 PA 是圆的切线，且 Q 在 PA 上，所以 QA 也是从 Q 引圆的切线. 由点 Q 的切割线定理，

$$QA^2 = QC \cdot QD = 1 \cdot (1+3) = 4$$

从而 $QA = 2$. 又 Q 是 PA 的中点，故 $PA = 2QA = 4$. 两切线段相等，所以 $PB = PA = 4$.

16. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases} x=\sqrt{t}, \\ y=\frac{\sqrt{3t}}{3}, \end{cases}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho = 2$，则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(\sqrt{3}, 1)$

【解析】
由 $x = \sqrt{t}$ 可知 $t = x^2$，且 $x \geqslant 0$. 因而

$$y = \frac{\sqrt{3t}}{3} = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

即曲线 C_1 的直角坐标方程为 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$，$x \geqslant 0$. 极坐标方程 $\rho = 2$ 对应的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 = 4$. 联立得

$$x^2 + \frac{x^2}{3} = 4$$

所以 $x^2 = 3$. 由 $x \geqslant 0$，得 $x = \sqrt{3}$，再得 $y = 1$. 故交点坐标为 $(\sqrt{3}, 1)$.

解答题

17. 某实验室一天的温度（单位：°C）随时间 t（单位：h）的变化近似满足函数关系：$f(t) = 10 - \sqrt{3}\cos\frac{\pi}{12}t - \sin\frac{\pi}{12}t$，$t \in [0, 24)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 = 2$，且 a_1，a_2，a_5 成等比数列.

1. (1)

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_2=2+d$，$a_5=2+4d$. 由 a_1，a_2，a_5 成等比数列，有

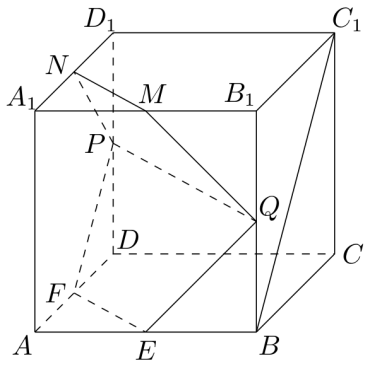
$$(2+d)^2=2(2+4d)$$

化简得 $d^2-4d=0$，所以 $d=0$ 或 $d=4$.

1. (1)

19. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F，M，N 分别是棱 AB，AD，A_1B_1，A_1D_1 的中点，点 P，Q 分别在棱 DD_1，BB_1 上移动，且 $DP=BQ=\lambda$（$0<\lambda<2$）.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$. 则 $E(1,0,0)$，$F(0,1,0)$，$M(1,0,2)$，$N(0,1,2)$，$P(0,2,\lambda)$，$Q(2,0,\lambda)$，$C_1(2,2,2)$.

1. (1)

20. 计划在某水库建一座至多安装 3 台发电机的水电站，过去 50 年的水文资料显示，水库年入流量 X（年入流量：一年内上游来水与库区降水之和，单位：亿立方米）都在 40 以上. 其中，不足 80 的年份有 10 年，不低于 80 且不超过 120 的年份有 35 年，超过 120 的年份有 5 年. 将年入流量在以上三段的频率作为相应段的概率，并假设各年的年入流量相互独立.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 M 到点 $F(1,0)$ 的距离比它到 y 轴的距离多 1，记点 M 的轨迹为 C.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. π 为圆周率，e = 2.71828… 为自然对数的底数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)